

PRUEBAS DE ESTRÉS (CAMINO INFELIZ)

INTRODUCCIÓN

Además del funcionamiento normal del chatbot (camino feliz), se realizaron pruebas para verificar la capacidad del sistema de responder adecuadamente ante errores de ingreso, datos inexistentes o situaciones excepcionales. Estas pruebas permiten evaluar la robustez del sistema y garantizar una experiencia de uso confiable.

Caso de Prueba 1: Opción de menú inválida

- **Objetivo**
Verificar que el chatbot detecte cuando el usuario ingresa una opción inexistente.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 20
- **Resultado esperado**
El sistema informa que la opción ingresada no es válida y solicita una nueva selección.
- **Resultado obtenido**
Opción inválida. Ingrese un número del 1 al 12.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 2: Ingreso de texto cuando se espera un número

- **Objetivo**
Validar que el chatbot detecte caracteres no numéricos en el menú principal.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: hola
- **Resultado esperado**
El sistema debe rechazar la entrada y solicitar nuevamente un número.
- **Resultado obtenido**
Ingrese solamente números.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 3: Búsqueda de un modelo inexistente

- **Objetivo**
Comprobar la respuesta del sistema cuando se consulta un modelo que no existe en la base de datos.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 2
Ingrese modelo: ABC999
- **Resultado esperado**
El chatbot debe informar que no se encontraron coincidencias.
- **Resultado obtenido**
Modelo no encontrado.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 4: Búsqueda por línea inexistente

- **Objetivo**
Evaluar la respuesta ante una línea no registrada.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 3
Ingrese línea: PRUEBA
- **Resultado esperado**
El sistema debe indicar que no existen resultados.
- **Resultado obtenido**
No se encontraron resultados.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 5: Búsqueda por ubicación inexistente

- **Objetivo**
Verificar el comportamiento ante una sucursal no registrada.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 4
Ingrese ubicación: SUCURSAL X
- **Resultado esperado**
El chatbot informa la ausencia de resultados.
- **Resultado obtenido**
No se encontraron resultados.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 6: Búsqueda por año inexistente

- **Objetivo**
Comprobar la validación de años sin registros asociados.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 5
Ingrese año: 1900
- **Resultado esperado**
El sistema debe indicar que no existen maquinarias para dicho año.
- **Resultado obtenido**
No se encontraron maquinarias para ese año.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 7: Intento de reservar una maquinaria no disponible

- **Objetivo**
Verificar que solo puedan reservarse unidades disponibles.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 7
Ingrese modelo: Modelo no disponible
- **Resultado esperado**
El sistema debe impedir la reserva.
- **Resultado obtenido**
No hay máquinas disponibles para ese modelo.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 8: Selección incorrecta durante una reserva

- **Objetivo**
Evaluar la validación del número elegido para efectuar la reserva.
- **Entrada del usuario**
Seleccione número: 99
- **Resultado esperado**
El chatbot debe solicitar una opción válida.
- **Resultado obtenido**
Opción inválida.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 9: Número de chasis inexistente

- **Objetivo**
Verificar el comportamiento durante el cambio de estado cuando el chasis no existe.
- **Entrada del usuario**
Seleccione opción: 10
Ingrese el número de chasis: 000000
- **Resultado esperado**
El sistema debe informar que la unidad no fue encontrada.
- **Resultado obtenido**
No se encontró ninguna máquina con ese chasis.
- **Estado de la prueba**
✓ Superada

Caso de Prueba 10: Archivo Excel abierto durante el guardado

- **Objetivo**

Comprobar la reacción del chatbot cuando no puede guardar cambios porque el archivo Excel se encuentra abierto.

- **Situación simulada**

El usuario mantiene abierto el archivo Excel mientras realiza una reserva o un cambio de estado.

- **Resultado esperado**

El sistema debe informar el inconveniente sin finalizar abruptamente la ejecución.

- **Resultado obtenido**

No se pudo guardar el Excel.

Verifique que el archivo esté cerrado.

- **Estado de la prueba**

✓ Superada

Análisis del Camino Infeliz

Las pruebas realizadas demuestran que el chatbot es capaz de gestionar adecuadamente errores de ingreso y situaciones excepcionales, evitando interrupciones inesperadas y guiando al usuario hacia una resolución correcta.

La incorporación de validaciones permite:

- Reducir errores operativos.
- Mantener la integridad de la información.
- Mejorar la experiencia del usuario.
- Garantizar la continuidad del proceso administrativo.

Estas características aportan robustez al sistema y evidencian la aplicación de buenas prácticas de programación orientadas a la calidad del software.